

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

GitHub

Funcionalidades avançadas do GitHub

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S29A2

Controle de versão
com Git e GitHub

Mapa da Unidade 8 Componente 1

Você está aqui!
GitHub

semana
29

semana
27

Branches e Merging

semana
25

Branches no Git

Controle de versão
com Git e GitHub

Mapa da
Unidade 8
Componente 1

Você está aqui!

GitHub

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S29A2

29



Objetivos da aula

- Introduzir e utilizar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



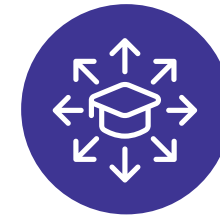
Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões; avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo
o **conceito**

Pull Requests detalhadas

As pull requests (PRs) são uma parte fundamental do fluxo de trabalho no GitHub. Elas permitem que os desenvolvedores:

- ▶ proponham mudanças no código;
- ▶ colaborem na revisão dessas mudanças antes de integrá-las ao projeto principal.



Dica

Ao abrir uma PR, o desenvolvedor deve incluir uma descrição detalhada das mudanças, explicando o que foi feito e porquê. Além disso, podem incluir comentários linha por linha, para discutir partes específicas do código. Esse nível de detalhamento ajuda a melhorar a qualidade do código e a facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

Construindo
o **conceito**

Revisão de código

- ▶ É um processo pelo qual outros desenvolvedores examinam o código proposto em uma pull request. Eles podem deixar comentários, sugerir mudanças e aprovar ou rejeitar a PR;
- ▶ Ajuda a identificar bugs, melhorar a legibilidade do código, e garantir que as melhores práticas de codificação sejam seguidas;
- ▶ Promove o aprendizado contínuo, pois os desenvolvedores podem aprender uns com os outros ao discutir diferentes abordagens para resolver problemas.

Construindo
o **conceito**

Integração contínua (CI) e Entrega contínua (CD)

CI/CD são práticas de desenvolvimento que visam automatizar o processo de integração e entrega de software.

Integração contínua (CI)

é a prática de integrar mudanças de código frequentemente, idealmente, várias vezes ao dia. Isso é feito para detectar problemas rapidamente e reduzir o tempo de integração.

Entrega contínua (CD)

leva isso um passo adiante, automatizando o processo de entrega de software em um ambiente de produção.

Construindo o **conceito**

GitHub Actions

É uma plataforma de automação integrada ao GitHub que permite a criação de fluxos de trabalho automatizados que podem ser desencadeados por eventos específicos, como:

- ▶ commits;
- ▶ pull requests;
- ▶ outras ações no repositório.



Tome nota

Os fluxos de trabalho são definidos em arquivos YAML que descrevem as etapas a serem executadas e as condições sob as quais devem ser acionadas.

Construindo
o **conceito**

Segurança e gestão de permissões



controles de acesso

recurso que permite definir quem pode ver, clonar, ou contribuir para um repositório.



autenticação de dois fatores (2FA)

adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que os usuários forneçam um segundo fator de autenticação além da senha.



permissões de colaboradores

garante que cada membro da equipe tenha apenas o acesso necessário para realizar seu trabalho.

Construindo
o **conceito**

Exemplos práticos

Pull Requests detalhadas

- ▶ Crie uma branch no seu repositório pessoal e faça algumas alterações em um arquivo de código;
- ▶ Abra uma pull request detalhada, incluindo uma descrição clara das mudanças feitas, por que foram necessárias e como testá-las.

Colocando
em **prática**

Exemplos práticos



Durante a aula



Individual com orientação do professor

1

Vá para o seu repositório no GitHub.

2

Clique em "Branch: main" e digite um novo nome para a sua branch, como "minhas-mudancas".

3

Faça algumas alterações no seu código em um arquivo de sua escolha.

Commit suas mudanças e envie para o GitHub.

4

Abra uma pull request detalhada, explicando as mudanças feitas e porque elas são importantes.



Colocando
em **prática**

Exercício: Configurando GitHub Actions para integração contínua com Python

Enunciado:

Configure um pipeline de Integração Contínua (CI) usando GitHub Actions para um projeto simples de Python.

O pipeline deve executar testes automatizados sempre que houver um push para o repositório.



20 minutos



Duplas



**Código de
programação**



Colocando
em **prática**

Exercício: Configurando GitHub Actions para integração contínua com Python



20 minutos



Duplas



**Código de
programação**

1

Crie um repositório no GitHub chamado "ci-python-demo".

2

Adicione um arquivo `sum.py` com uma função para somar dois números.

3

Adicione um arquivo `test_sum.py` para escrever testes automatizados usando a biblioteca `pytest`.

4

Configure GitHub Actions para executar os testes automaticamente em cada push.

As funções a serem implementadas estão no próximo slide.



Colocando
em **prática**

Exercício: Configurando GitHub Actions para integração contínua com Python

Funções a serem implementadas:

sum.py

```
Bim4 > Codigos > Python sum.py > ...  
1  
2 def sum(a, b):  
3     return a + b  
4
```

test_sum.py

```
Bim4 > Codigos > Python test_sum.py > ...  
1  
2 from sum import sum  
3  
4 def test_sum():  
5     assert sum(1, 2) == 3  
6     assert sum(-1, 1) == 0  
7     assert sum(0, 0) == 0
```



20 minutos



Duplas



Código de
programação

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta VSCode.



Colocando
em **prática**

Exercício: Configurando GitHub Actions para integração contínua com Python

Funções a serem implementadas: **yaml**



20 minutos



Duplas



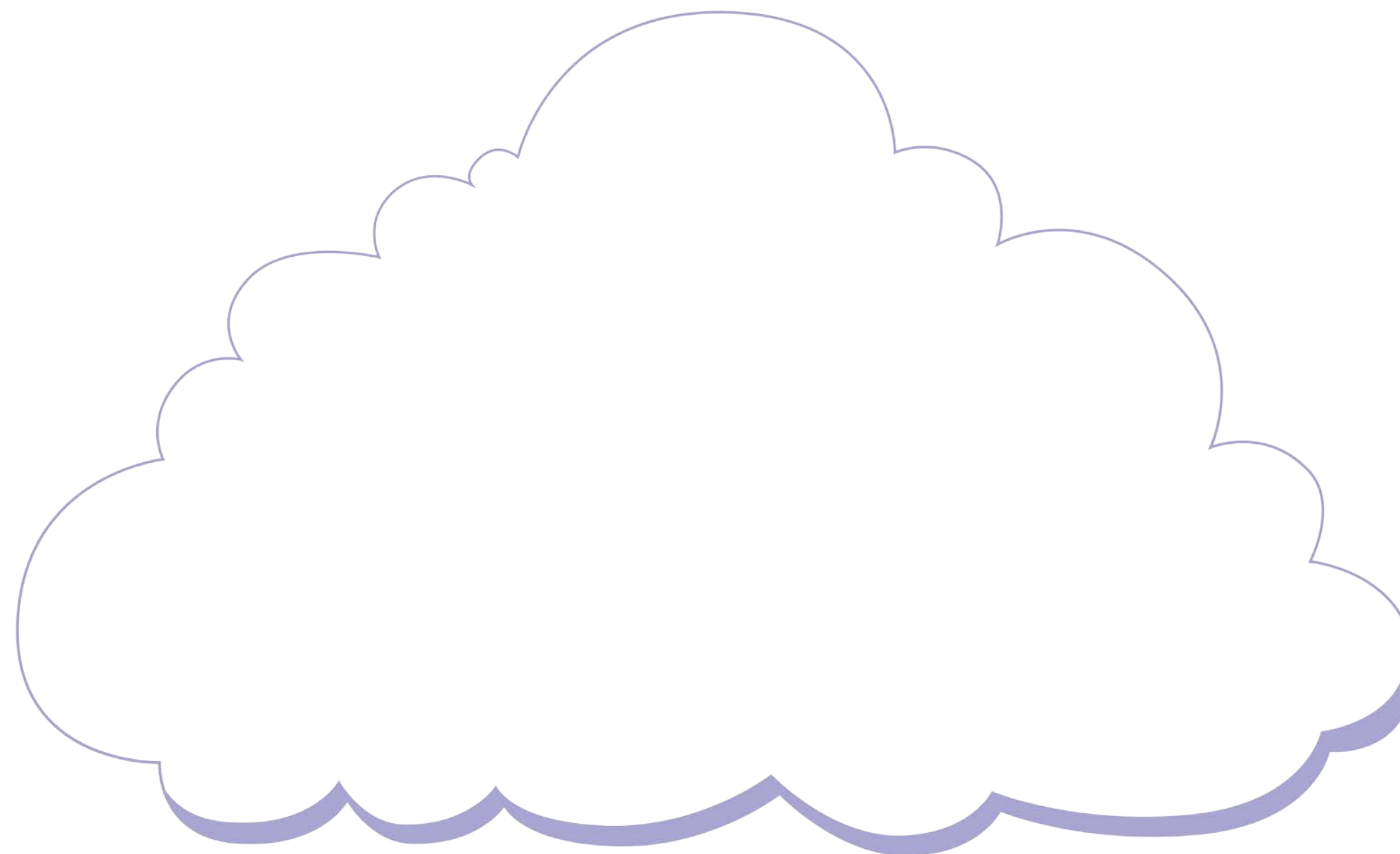
Código de programação

```
Bim4 > Codigos > pythin-ci.yml
1  name: Python CI
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ main ]
6    pull_request:
7      branches: [ main ]
8
9  jobs:
10   build:
11     runs-on: ubuntu-latest
12
13     strategy:
14       matrix:
15         python-version: [3.6, 3.7, 3.8, 3.9]
16
```

```
17   steps:
18     - uses: actions/checkout@v2
19     - name: Set up Python ${ matrix.python-version }
20       uses: actions/setup-python@v2
21       with:
22         python-version: ${ matrix.python-version }
23     - name: Install dependencies
24       run: |
25         python -m pip install --upgrade pip
26         pip install pytest
27     - name: Run tests
28       run: |
29         pytest
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta VSCode.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** As pull requests (PRs) são essenciais para colaboração no GitHub, permitindo que desenvolvedores proponham e discutam mudanças antes de integrá-las ao projeto principal.
- 2** Revisão de código melhora a qualidade do software, ajudando a identificar bugs e sugerir melhorias. CI/CD automatiza integração e entrega contínua, aumentando a eficiência do desenvolvimento.
- 3** GitHub Actions automatiza fluxos de trabalho com eventos no repositório. As ferramentas de segurança, como autenticação de dois fatores e permissões granulares, protegem os repositórios.

Saiba mais

Está pronto para levar seus projetos de programação para o próximo nível?

Neste curso, aprenda a dominar o Git e GitHub, compartilhando seu código, colaborando em projetos e construindo um portfólio impressionante!

ALURA. *Git e GitHub*: compartilhando e colaborando em projetos. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/git-github-compartilhando-colaborando-projetos>.

Acesso em: 1 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

BELL, P.; BEER, B. *Introdução ao GitHub*: um guia que não é técnico. São Paulo: Novatec, 2014.

GITHUB DOCS. *Documentação de introdução ao GitHub*, [s.d.]. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started>. Acesso em: 1 ago. 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**